تشريح · نظري

المحاضرة 4

# عظام القدم: الرصغ والأمشاط والسلاميات

Anatomy and Radiology of the Foot: Tarsals, Metatarsals & Phalanges

إعداد: **محمد الموسوي**

**@almusawy_radiology**

# الفهرس


| | |
|---|---|
| 1. عظام القدم | Bones of the Foot |
| 2. عظام الرصغ: المجموعة القريبة (الكاحل والعقب) | Tarsals: Proximal Group (Talus & Calcaneus) |
| 3. عظام الرصغ: المجموعتان المتوسطة والبعيدة | Tarsals: Intermediate & Distal Groups |
| 4. الأمشاط والسلاميات والتعظّم | Metatarsals, Phalanges & Ossification |
| 5. أقواس القدم | Arches of the Foot |
| 6. المظاهر الشعاعية للقدم | Radiological Features of the Foot |
| 7. التشريح الشعاعي الطبيعي للقدم | Normal Radiographic Anatomy |
| 8. القدم في المفراس والرنين | CT & MRI of the Foot |
| 9. كسور عظم الكاحل وعظم العقب | Fractures of the Talus and Calcaneus |
| 10. كسور الأمشاط | Metatarsal Fractures |
| 11. الخلاصة | Summary |
| 12. الأسئلة | MCQs |
| 13. اختبر نفسك | Quiz |

## 1 عظام القدم Bones of the Foot



Cover illustration of the lecture.

صور غلاف المحاضرة.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 1

The bones of the foot provide mechanical support for the soft tissues; helping the foot withstand the weight of the body whilst standing and in motion.

توفّر عظام القدم دعماً ميكانيكياً للأنسجة الرخوة، فتساعد القدم على تحمّل وزن الجسم في أثناء الوقوف والحركة.

They can be divided into three groups:

ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات:

---

**Tarsals:** a set of seven irregularly shaped bones. They are situated proximally in the foot in the ankle area.

**عظام الرصغ:** مجموعة من سبعة عظام غير منتظمة الشكل. تقع في الجزء القريب (الداني) من القدم، في منطقة الكاحل.

---

**Metatarsals:** connect the phalanges to the tarsals. There are five in number – one for each digit.

**عظام مشط القدم (الأمشاط):** تربط السلاميات بعظام الرصغ. عددها خمسة، واحد لكل إصبع.

---

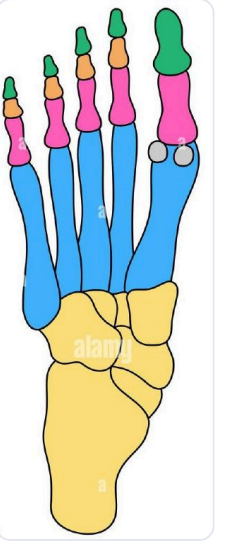
**Phalanges:** the bones of the toes. Each toe has three phalanges – proximal, intermediate, and distal (except the big toe, which only has two phalanges).

**السلاميات:** عظام أصابع القدم. لكل إصبع ثلاث سلاميات: قريبة، ووسطى، وبعيدة (قاصية)، ما عدا الإصبع الكبير (الإبهام) فله سلاميتان فقط.

---

> The foot can also be divided up into three regions: (i) Hindfoot – talus and calcaneus; (ii) Midfoot – navicular, cuboid, and cuneiforms; and (iii) Forefoot – metatarsals and phalanges.

ويمكن تقسيم القدم أيضاً إلى ثلاث مناطق: (1) مؤخّر القدم: عظم الكاحل وعظم العقب؛ (2) منتصف القدم: العظم الزورقي والعظم النردي والعظام الإسفينية؛ (3) مقدّم القدم: الأمشاط والسلاميات.



Bones of the foot (dorsal view): blue = metatarsals, yellow = tarsal bones, pink = proximal phalanges, orange = middle phalanges, green = distal phalanges.

عظام القدم من الأعلى: الأزرق = الأمشاط، والأصفر = عظام الرصغ، والوردي = السلاميات القريبة، والبرتقالي = السلاميات الوسطى، والأخضر = السلاميات البعيدة.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 1

⭐ أهم نقطة

القدم = 7 عظام رصغ + 5 أمشاط + سلاميات (3 لكل إصبع و2 للإبهام)، ومناطقها: مؤخّر القدم (الكاحل والعقب)، ومنتصفها (الزورقي والنردي والإسفينية)، ومقدّمها (الأمشاط والسلاميات).

---

## 2 عظام الرصغ: المجموعة القريبة (الكاحل والعقب)

Tarsals: Proximal Group (Talus & Calcaneus)

The tarsal bones of the foot are organised into three rows: proximal, intermediate, and distal.

تنتظم عظام رصغ القدم في ثلاثة صفوف: قريب، ومتوسط، وبعيد.

### 1- المجموعة القريبة 1- Proximal Group

The proximal tarsal bones are the talus and the calcaneus. These comprise the hindfoot, forming the bony framework around the proximal ankle and heel.

عظام الرصغ القريبة هي عظم الكاحل وعظم العقب. وتكوّن مؤخّر القدم، فهي الإطار العظمي حول الجزء القريب من الكاحل وحول العقب.



Tarsal bones in colour: calcaneus (purple), talus (orange), navicular (green), cuboid (blue), cuneiforms (red).

عظام الرصغ بالألوان: العقب (بنفسجي)، والكاحل (برتقالي)، والزورقي (أخضر)، والنردي (أزرق)، والإسفينية (أحمر).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

## عظم الكاحل Talus

> The talus is the most superior of the tarsal bones. It transmits the weight of the entire body to the foot. It has three articulations:

عظم الكاحل هو أعلى عظام الرصغ، وينقل وزن الجسم كله إلى القدم. وله ثلاثة مفاصل:

---

1- Superiorly – ankle joint – between the talus and the bones of the leg (the tibia and fibula).

من الأعلى: مفصل الكاحل، بين عظم الكاحل وعظمَي الساق (الظنبوب والشظية).

---

2- Inferiorly – subtalar joint – between the talus and calcaneus.

من الأسفل: المفصل تحت الكاحلي، بين عظم الكاحل وعظم العقب.

---

3- Anteriorly – talonavicular joint – between the talus and the navicular.

من الأمام: المفصل الكاحلي الزورقي، بين عظم الكاحل والعظم الزورقي.

---

## عظم العقب Calcaneus

> The calcaneus is the largest tarsal bone and lies underneath the talus where it constitutes the heel. It has two articulations:

عظم العقب أكبر عظام الرصغ، ويقع تحت عظم الكاحل ويكوّن العقب (الكعب). وله مفصلان:

---

1- Superiorly – subtalar (talocalcaneal) joint – between the calcaneus and the talus.

من الأعلى: المفصل تحت الكاحلي (الكاحلي العقبي)، بين عظم العقب وعظم الكاحل.

---

2- Anteriorly – calcaneocuboid joint – between the calcaneus and the cuboid.

من الأمام: المفصل العقبي النردي، بين عظم العقب والعظم النردي.

---

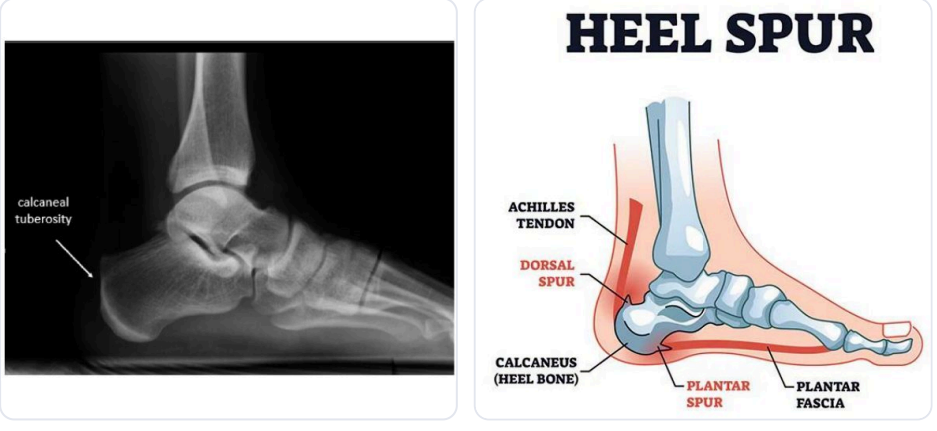
> It protrudes posteriorly and takes the weight of the body as the heel hits the ground when walking. The posterior aspect of the calcaneus is marked by calcaneal tuberosity, to which the Achilles tendon attaches.

يبرز عظم العقب إلى الخلف، ويتحمّل وزن الجسم عندما يلامس العقب الأرض في أثناء المشي. ويتميّز الجانب الخلفي لعظم العقب بحدبة العقب، وعليها يرتكز وتر العرقوب (وتر أخيل).

## Heel spurs (calcaneal spurs) (شوكة العقب (النتوءات العظمية في العقب))

> Heel spurs (calcaneal spurs) are bony growths on the underside of the heel bone, usually caused by chronic strain or inflammation of the plantar fascia. They develop due to prolonged stress, poor footwear, obesity, or abnormal foot mechanics.

نموّات عظمية على السطح السفلي لعظم العقب، وسببها عادةً الإجهاد المزمن أو التهاب اللفافة الأخمصية. وتتكوّن بسبب الإجهاد الطويل، أو الحذاء غير المناسب، أو السمنة، أو خلل ميكانيكا القدم.




Right: heel spur — Achilles tendon, dorsal spur, plantar spur, plantar fascia, calcaneus (heel bone). Left: lateral radiograph showing the calcaneal tuberosity (arrow).

يميناً: شوكة العقب: وتر العرقوب، والشوكة الظهرية، والشوكة الأخمصية، واللفافة الأخمصية، وعظم العقب. يساراً: صورة شعاعية جانبية تظهر فيها حدبة العقب (السهم).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

### ⭐ أهم نقطة

الكاحل أعلى عظام الرصغ وينقل وزن الجسم كله إلى القدم (3 مفاصل)، وعظم العقب أكبرها ويكوّن العقب (مفصلان)، وعلى حدبة العقب يرتكز وتر العرقوب.

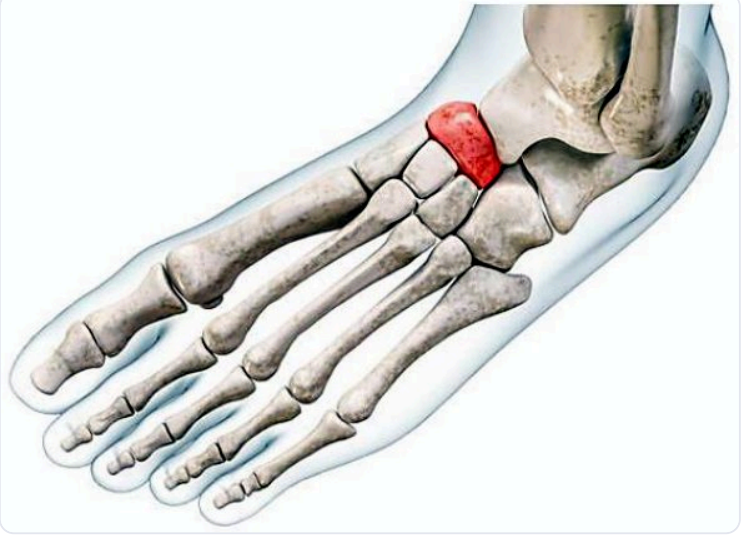
## 3 عظام الرصغ: المجموعتان المتوسطة والبعيدة Tarsals:

Intermediate & Distal Groups

### 2- المجموعة المتوسطة 2- Intermediate Group

The intermediate row of tarsal bones contains one bone, the navicular (given its name because it is shaped like a boat). Positioned medially, it articulates with the talus posteriorly, all three cuneiform bones anteriorly, and the cuboid bone laterally. On the plantar surface of the navicular, there is a tuberosity for the attachment of part of the tibialis posterior tendon.

يحتوي الصف المتوسط من عظام الرصغ على عظم واحد هو العظم الزورقي (سُمّي بذلك لأنه على شكل زورق). ويقع في الجهة الإنسية، ويتمفصل مع عظم الكاحل من الخلف، ومع العظام الإسفينية الثلاثة من الأمام، ومع العظم النردي من الجهة الوحشية. وعلى السطح الأخمصي للعظم الزورقي حدبة يرتكز عليها جزء من وتر العضلة الظنبوبية الخلفية.



The navicular bone (red), between the talus and the cuneiforms.

العظم الزورقي (بالأحمر) بين عظم الكاحل والعظام الإسفينية.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

## 3- المجموعة البعيدة 3- Distal Group

In the distal row, there are four tarsal bones – the cuboid and the three cuneiforms. These bones articulate with the metatarsals of the foot

في الصف البعيد أربعة عظام رصغية: العظم النردي والعظام الإسفينية الثلاثة، وتتمفصل هذه العظام مع أمشاط القدم.

The cuboid is furthest lateral, lying anterior to the calcaneus and behind the fourth and fifth metatarsals. As its name suggests, it is cuboidal in shape. The inferior (plantar) surface of the cuboid is marked by a groove for the tendon of fibularis longus.

العظم النردي هو الأبعد في الجهة الوحشية، ويقع أمام عظم العقب وخلف المشطين الرابع والخامس. وهو مكعّب الشكل كما يدل اسمه. ويتميّز سطحه السفلي (الأخمصي) بأخدود لوتر العضلة الشظوية الطويلة.

The three cuneiforms (lateral, intermediate (or middle) and medial) are wedge shaped bones. They articulate with the navicular posteriorly, and the metatarsals anteriorly. The shape of the bones helps form a transverse arch across the foot. They are also the attachment point for several muscles:

العظام الإسفينية الثلاثة (الوحشي، والمتوسط أو الأوسط، والإنسي) عظام على شكل إسفين. وتتمفصل مع العظم الزورقي من الخلف ومع الأمشاط من الأمام. ويساعد شكلها على تكوين القوس المستعرض عبر القدم. وهي أيضاً نقطة ارتكاز لعدة عضلات:

---

1- Medial cuneiform – tibialis anterior, (part of) tibialis posterior, and fibularis longus

الإسفيني الإنسي: العضلة الظنبوبية الأمامية، و(جزء من) الظنبوبية الخلفية، والشظوية الطويلة.

---

2- Lateral cuneiform – flexor hallucis brevis

الإسفيني الوحشي: العضلة القابضة القصيرة لإبهام القدم.

---






Right: the tarsal bones shown in different colours. Left: a wedge, the shape that gives the cuneiform bones their name.

يميناً: عظام الرصغ بألوان مختلفة. يساراً: إسفين، وهو الشكل الذي أخذت منه العظام الإسفينية اسمها.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

⭐ أهم نقطة

الزورقي وحده في الصف المتوسط (إنسي، شكل زورق). الصف البعيد = النردي (الأبعد وحشياً) + 3 إسفينية تكوّن القوس المستعرض.

## 4 الأمشاط والسلاميات والتعظّم Metatarsals, Phalanges & Ossification

### الأمشاط Metatarsals

The metatarsals are located in the forefoot, between the tarsals and phalanges. They are numbered I-V (medial to lateral). Each metatarsal has a similar structure. They are convex dorsally and consist of a head, neck, shaft, and base (distal to proximal).

تقع الأمشاط في مقدّم القدم بين عظام الرصغ والسلاميات، وتُرقَّم من I إلى V (من الإنسي إلى الوحشي). لكل مشط تركيب متشابه: محدّبة من الجهة الظهرية، ويتكوّن كل منها من رأس، وعنق، وجسم، وقاعدة (من البعيد إلى القريب).

They have three or four articulations:

لها ثلاثة أو أربعة مفاصل:

1- Proximally – tarsometatarsal joints – between the metatarsal bases and the tarsal bones.

من الجهة القريبة: المفاصل الرصغية المشطية، بين قواعد الأمشاط وعظام الرصغ.

2- Laterally – intermetatarsal joint(s) – between the metatarsal and the adjacent metatarsals.

من الجانبين: المفصل (المفاصل) بين المشطية، بين المشط والأمشاط المجاورة له.

3- Distally – metatarsophalangeal joint – between the metatarsal head and the proximal phalanx.

من الجهة البعيدة: المفصل المشطي السلامي، بين رأس المشط والسلامية القريبة.

## السلاميات Phalanges

> The phalanges are the bones of the toes. The second to fifth toes all have proximal, middle, and distal phalanges. The great toe has only 2; proximal and distal phalanges. They are similar in structure to the metatarsals, each phalanx consists of a base, shaft, and head.

السلاميات هي عظام أصابع القدم. لكل من الأصابع من الثاني إلى الخامس سلاميات قريبة ووسطى وبعيدة، أما الإصبع الكبير (الإبهام) فله سلاميتان فقط: قريبة وبعيدة. وهي تشبه الأمشاط في تركيبها، فكل سلامية تتكوّن من قاعدة، وجسم، ورأس.

## تعظّم عظام القدم Ossification of the bones of the foot

1- Most tarsal bones ossify from a single center, except the calcaneus.

معظم عظام الرصغ تتعظّم من مركز تعظّم واحد، ما عدا عظم العقب.

2- Calcaneus and Talus: ossify during the 6th fetal month.

العقب والكاحل: يتعظّمان في الشهر السادس من الحياة الجنينية.

3- Cuboid: ossifies at birth.

النردي: يتعظّم عند الولادة.

4- Cuneiforms and Navicular: ossify between 1–3 years of age.

الإسفينية والزورقي: تتعظّم بين عمر سنة و3 سنوات.

5- Calcaneus: has a secondary ossification center appearing at about 5 years and fusing at puberty (may appear irregular but is normal).

العقب: له مركز تعظّم ثانوي يظهر في عمر 5 سنوات تقريباً ويلتحم عند البلوغ (قد يبدو غير منتظم، لكنه طبيعي).

6- Navicular: may have multiple ossification centers — not to be mistaken for a fracture or osteochondrosis.

الزورقي: قد يكون له عدة مراكز تعظّم، فلا يجوز أن تُحسب كسراً أو داءً عظمياً غضروفياً.

⭐ أهم نقطة

الأمشاط I–V من الإنسي إلى الوحشي (رأس، عنق، جسم، قاعدة)، والسلامية = قاعدة وجسم ورأس، والإبهام سلاميتان فقط. العقب والكاحل في الشهر 6 الجنيني، والنردي عند الولادة، والإسفينية والزورقي بين 1–3 سنوات. مركز العقب الثانوي (≈ 5 سنوات) ومراكز الزورقي المتعددة طبيعية، لا تُحسب كسراً.

## 5 أقواس القدم Arches of the Foot

The foot has two main arches: longitudinal and transverse.

للقدم قوسان رئيسان: طولي ومستعرض.

## 1. القوس الطولي 1. Longitudinal Arch

> More prominent on the medial side of the foot. It has two parts:

أوضح في الجهة الإنسية من القدم، وله جزآن:

---

1- Medial Arch: formed by the calcaneus, talus, three cuneiforms, and the first three metatarsals.

القوس الإنسي: يتكوّن من العقب، والكاحل، والعظام الإسفينية الثلاثة، والأمشاط الثلاثة الأولى.

---

2- Lateral Arch: formed by the calcaneus, cuboid, and the fourth and fifth metatarsals.

القوس الوحشي: يتكوّن من العقب، والنردي، والمشطين الرابع والخامس.

---

## 2. القوس المستعرض 2. Transverse Arch

---

1- Found across the distal part of the tarsal bones and the proximal part of the metatarsals.

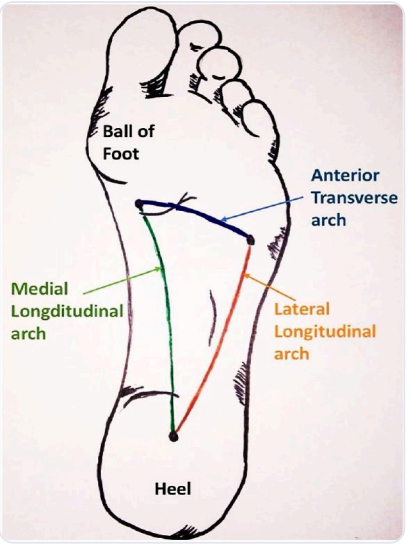
يمتد عبر الجزء البعيد من عظام الرصغ والجزء القريب من الأمشاط.

---

2- Most prominent in the midfoot region.

أوضح ما يكون في منطقة منتصف القدم.

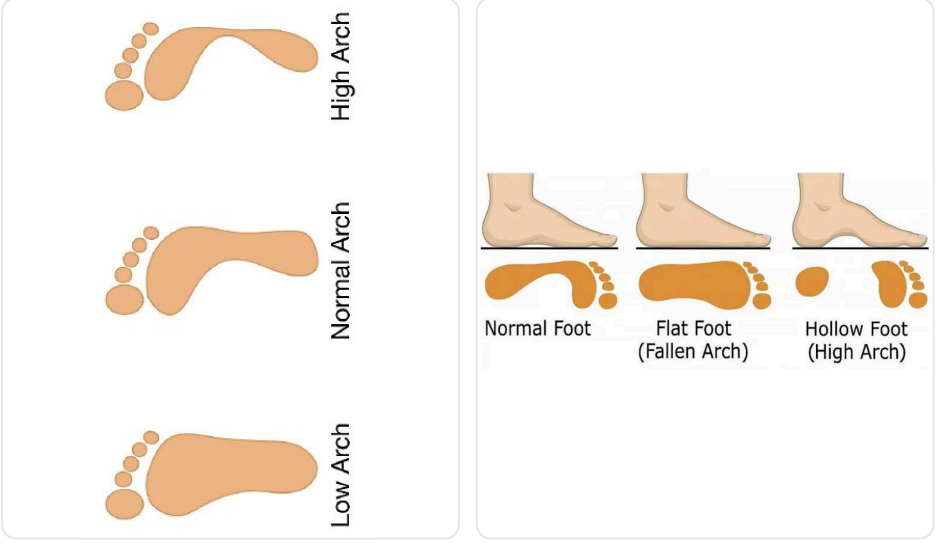
---




Sole of the foot: ball of foot, heel, anterior transverse arch, medial longitudinal arch (green) and lateral longitudinal arch (orange).

باطن القدم: مقدّم باطن القدم، والعقب، والقوس المستعرض الأمامي، والقوس الطولي الإنسي (بالأخضر)، والقوس الطولي الوحشي (بالبرتقالي).

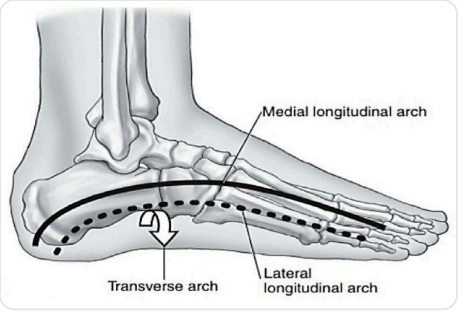
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 5

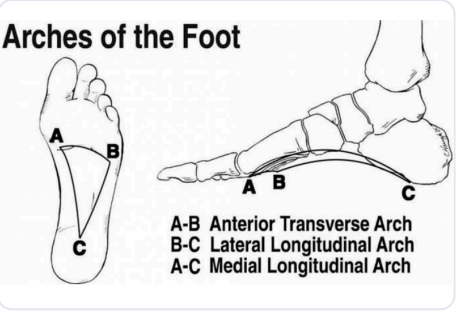



Right: normal foot, flat foot (fallen arch) and hollow foot (high arch) with their footprints. Left: footprints of a high arch, a normal arch and a low arch.

يميناً: القدم الطبيعية، والقدم المسطّحة (القوس الساقط)، والقدم المجوّفة (القوس العالي) مع آثار أقدامها. يساراً: أثر القدم في القوس العالي، والطبيعي، والمنخفض.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 5



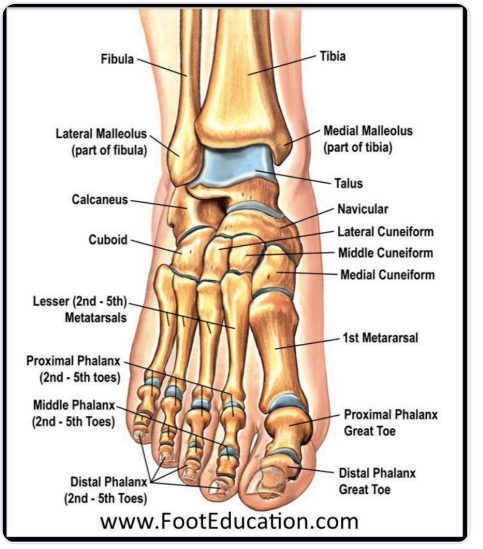




Right: arches of the foot — A-B anterior transverse arch, B-C lateral longitudinal arch, A-C medial longitudinal arch. Left: medial longitudinal arch, lateral longitudinal arch and transverse arch.

يميناً: أقواس القدم: A-B القوس المستعرض الأمامي، وB-C القوس الطولي الوحشي، وA-C القوس الطولي الإنسي. يساراً: القوس الطولي الإنسي، والقوس الطولي الوحشي، والقوس المستعرض.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 5

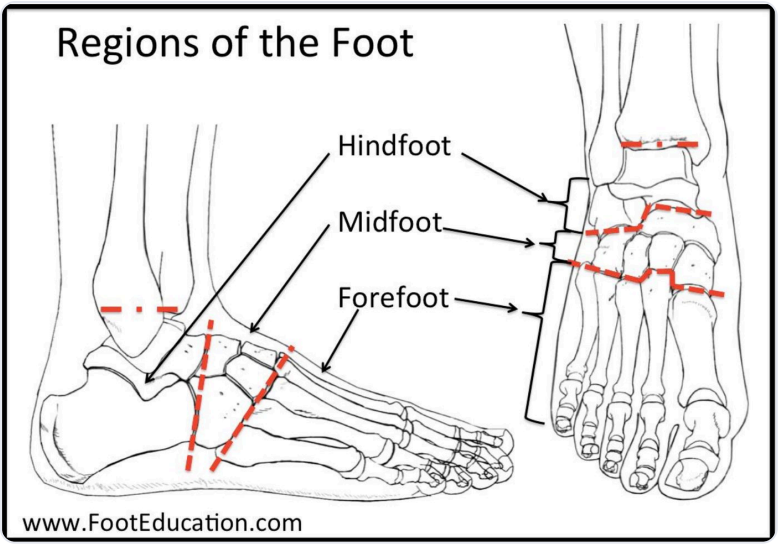
## عظام القدم المؤشَّرة ومناطق القدم Labelled bones & regions of the foot




Labelled bones of the foot and ankle: fibula, tibia, lateral malleolus (part of fibula), medial malleolus (part of tibia), talus, calcaneus, navicular, cuboid, lateral, middle and medial cuneiforms, lesser (2nd–5th) metatarsals, 1st metatarsal, proximal, middle and distal phalanges of the 2nd–5th toes, proximal and distal phalanx of the great toe.

عظام القدم والكاحل مؤشَّرة: الشظية، والظنبوب، والكعب الوحشي (جزء من الشظية)، والكعب الإنسي (جزء من الظنبوب)، والكاحل، والعقب، والزورقي، والنردي، والإسفيني الوحشي والأوسط والإنسي، والأمشاط الصغرى (2–5)، والمشط الأول، والسلاميات القريبة والوسطى والبعيدة للأصابع 2–5، والسلامية القريبة والبعيدة للإبهام.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 6




Regions of the foot: hindfoot, midfoot and forefoot (lateral and dorsal views).

مناطق القدم: مؤخّر القدم، ومنتصفها، ومقدّمها (منظر جانبي ومنظر من الأعلى).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 6

**⭐ أهم نقطة**

قوسان: طولي (أوضح إنسياً؛ إنسي ووحشي) ومستعرض (أوضح في منتصف القدم). الإنسي: العقب والكاحل و3 إسفينية و3 أمشاط أولى. الوحشي: العقب والنردي والمشطان 4 و5. الكعب الوحشي جزء من الشظية، والكعب الإنسي جزء من الظنبوب، والقدم ثلاث مناطق: مؤخّر ومنتصف ومقدّم.

## 6 المظاهر الشعاعية للقدم Radiological Features of the Foot

### Böhler's Angle (زاوية بولر)

Formed between two lines along the superior surface of the calcaneus; normally 30–35°. A value below 28° indicates structural damage or fracture of the calcaneus.

زاوية بولر (Böhler's angle): تتكوّن بين خطين على طول السطح العلوي لعظم العقب، وهي طبيعياً 30–35 درجة. والقيمة الأقل من 28 درجة تدل على ضرر بنيوي أو كسر في عظم العقب.

### Heel Pad Thickness (سُمك وسادة العقب)

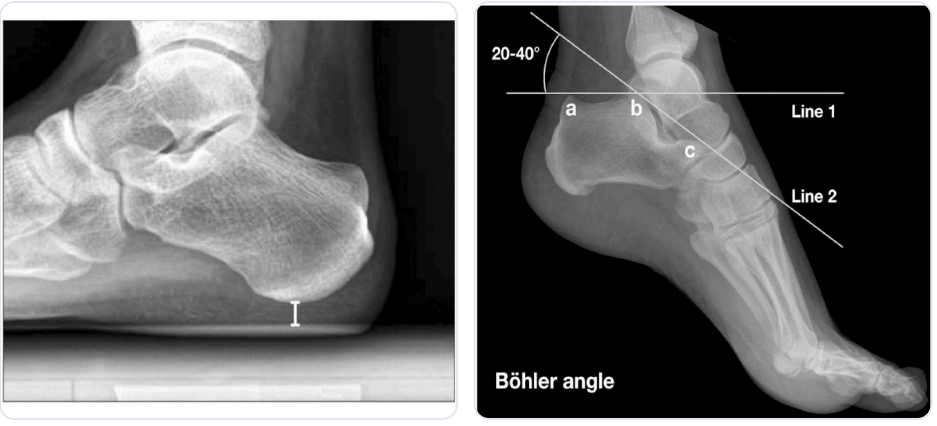
Measured on a lateral X-ray from the calcaneal tuberosity to the skin surface — normally 21 mm in females and 23 mm in males. Increased thickness is seen in gigantism or acromegaly.

يُقاس على صورة شعاعية جانبية من حدبة العقب إلى سطح الجلد، وهو طبيعياً 21 ملم عند الإناث و23 ملم عند الذكور. وتُشاهَد زيادة السُّمك في العملقة أو ضخامة النهايات.

### Talus Alignment (Children) (محاذاة عظم الكاحل (عند الأطفال))

In children over 5 years, the talus axis aligns with the first metatarsal. In younger children, the talus is more vertical and its axis points below the first metatarsal.

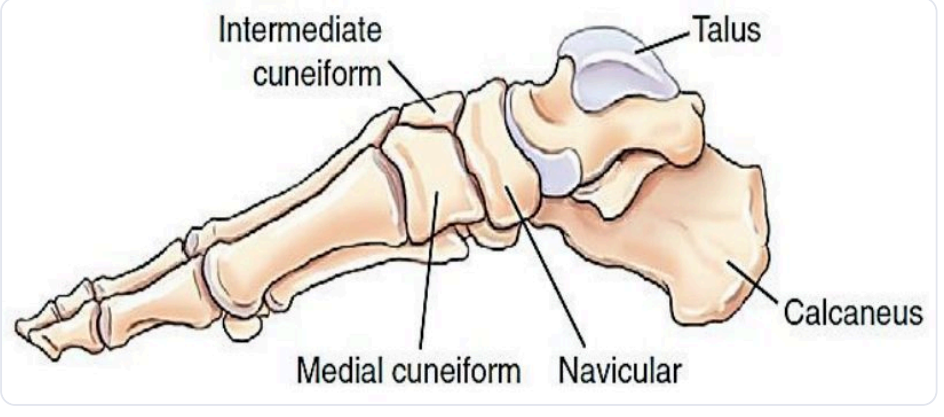
عند الأطفال فوق 5 سنوات يكون محور الكاحل على استقامة المشط الأول. أما عند الأطفال الأصغر فيكون الكاحل أكثر عمودية، ويتجه محوره إلى أسفل المشط الأول.




Right: Böhler angle on a lateral radiograph — line 1 and line 2 along the superior surface of the calcaneus (points a, b, c; «20-40°» printed on the image). Left: lateral radiograph of the heel; the marker shows the heel pad thickness.

يميناً: زاوية بولر على صورة جانبية: الخط 1 والخط 2 على طول السطح العلوي لعظم العقب (النقاط a وb وc؛ ومكتوب على الصورة «20-40°»). يساراً: صورة جانبية للعقب، والعلامة تبيّن سُمك وسادة العقب.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 7




Drawing of the foot bones from the medial side: intermediate cuneiform, medial cuneiform, navicular, talus, calcaneus.

رسم لعظام القدم من الجهة الإنسية: الإسفيني الأوسط، والإسفيني الإنسي، والزورقي، والكاحل، والعقب.

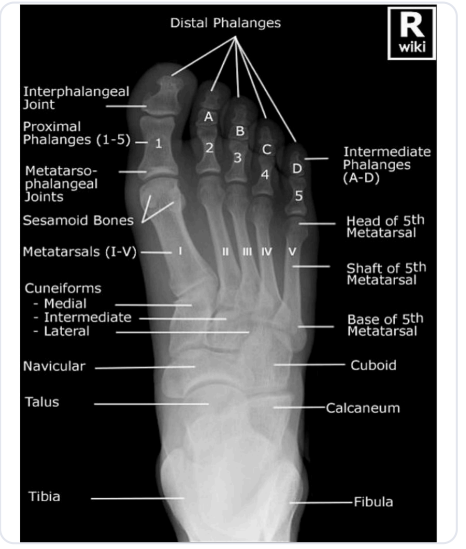
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 7

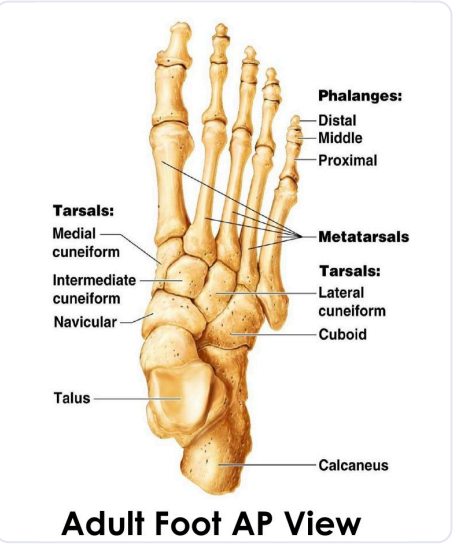
⭐ أهم نقطة

زاوية بولر على السطح العلوي للعقب، وأقل من 28 درجة = ضرر أو كسر في العقب. سُمك وسادة العقب يُقاس على الصورة الجانبية ويزيد في العملقة وضخامة النهايات.

## 7 التشريح الشعاعي الطبيعي للقدم Normal Radiographic

## القدم عند البالغ بإسقاط AP Adult Foot AP View




Adult foot AP view. Right: drawing — phalanges (distal, middle, proximal), metatarsals, tarsals (medial, intermediate and lateral cuneiforms, navicular, cuboid, talus, calcaneus). Left: labelled radiograph — distal, intermediate (A–D) and proximal (1–5) phalanges, interphalangeal joint, metatarsophalangeal joints, sesamoid bones, metatarsals (I–V), head, shaft and base of the 5th metatarsal, cuneiforms, navicular, cuboid, talus, calcaneum, tibia, fibula.

القدم عند البالغ بإسقاط AP (أمامي خلفي). يميناً: رسم: السلاميات (البعيدة والوسطى والقريبة)، والأمشاط، وعظام الرصغ (الإسفيني الإنسي والأوسط والوحشي، والزورقي، والنردي، والكاحل، والعقب). يساراً: صورة شعاعية مؤشَّرة: السلاميات البعيدة، والوسطى (A–D)، والقريبة (1–5)، والمفصل بين السلاميات، والمفاصل المشطية السلامية، والعظام السمسمانية، والأمشاط (I–V)، ورأس المشط الخامس وجسمه وقاعدته، والإسفينية، والزورقي، والنردي، والكاحل، والعقب، والظنبوب، والشظية.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 8

## القدم عند البالغ بإسقاط Oblique Adult Foot Oblique View




Adult foot oblique view: 4th and 5th metatarsals, lateral cuneiform, cuboid, navicular, calcaneus.

القدم عند البالغ بإسقاط Oblique (مائل): المشط الرابع والخامس، والإسفيني الوحشي، والنردي، والزورقي، والعقب.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 8

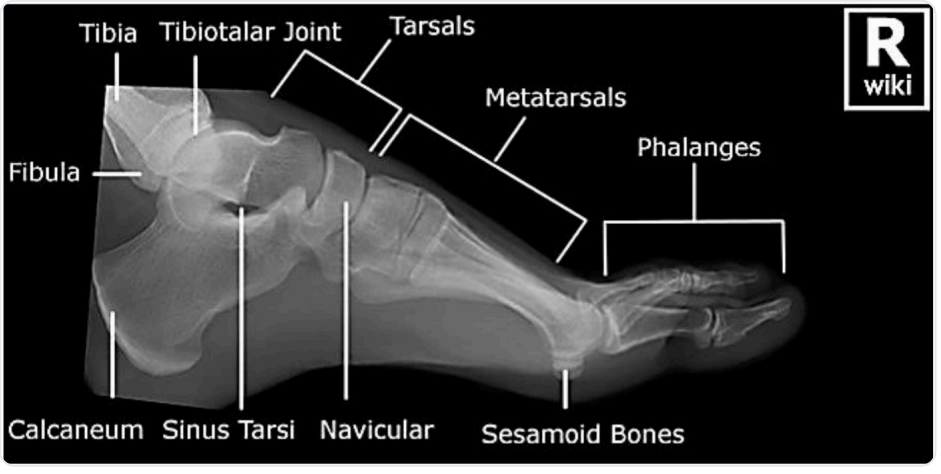



Second labelled radiograph of the foot on the same page: the same labels as the AP radiograph above.

صورة شعاعية ثانية مؤشَّرة للقدم في الصفحة نفسها، وعليها التسميات نفسها التي في صورة AP أعلاه.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 8

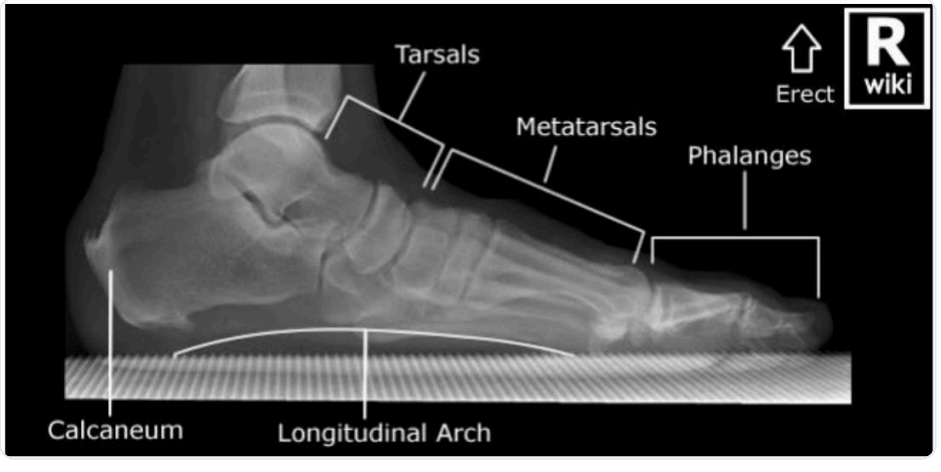
## القدم عند البالغ بإسقاط Lateral Adult Foot – Lateral View




Adult foot lateral view: tibia, fibula, tibiotalar joint, tarsals, metatarsals, phalanges, calcaneum, sinus tarsi, navicular, sesamoid bones.

القدم عند البالغ بإسقاط Lateral (جانبي): الظنبوب، والشظية، والمفصل الظنبوبي الكاحلي، وعظام الرصغ، والأمشاط، والسلاميات، والعقب، والجيب الرصغي، والزورقي، والعظام السمسمانية.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 9




Adult foot – lateral weight bearing view (erect): tarsals, metatarsals, phalanges, calcaneum, longitudinal arch.

القدم عند البالغ: صورة جانبية مع تحمّل الوزن (المريض واقف، Erect): عظام الرصغ، والأمشاط، والسلاميات، والعقب، والقوس الطولي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 9

## شوكة العقب Heel spurs




Heel spurs: lateral radiographs a), b) and c); the circles mark the spurs on b) and c).

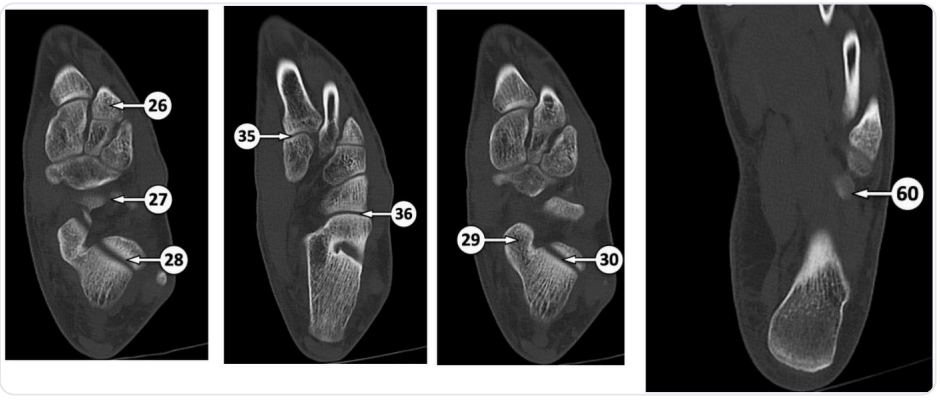
شوكة العقب: صور جانبية (a وb وc)، والدوائر تحدّد الشوكات في الصورتين b وc.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 9

### ⭐ أهم نقطة

الإسقاطات الأساسية للقدم: AP وObliqueوLateral، والصورة الجانبية مع تحمّل الوزن تُظهر القوس الطولي.

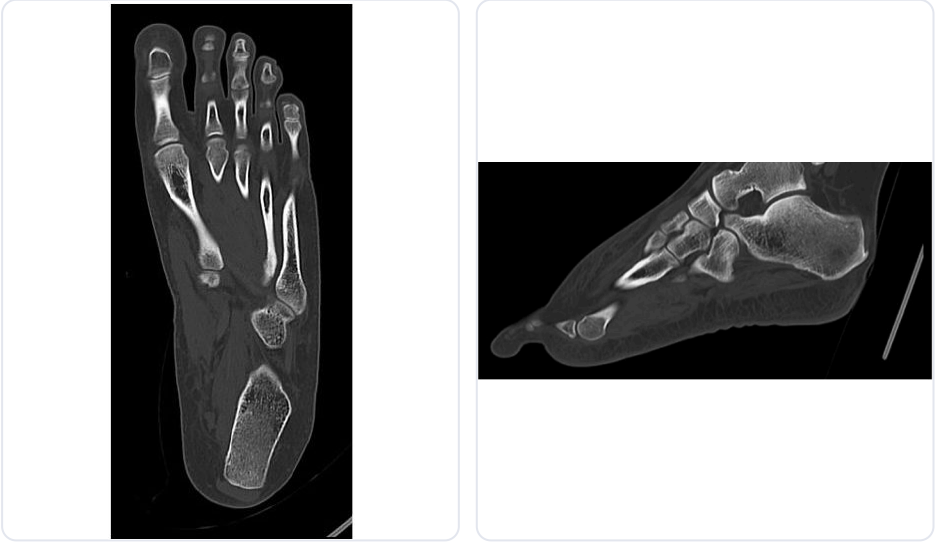
## القدم في المفراس CT foot




CT of the foot and ankle with numbered labels (26–30, 35, 36, 58–60). Case courtesy of Dr Craig Hacking, Radiopaedia.org, rID: 95009.

مفراس القدم والكاحل مع أرقام (26–30، 35، 36، 58–60). الحالة: د. Craig Hacking، Radiopaedia، رقم الحالة 95009.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 10



Normal foot CT. Right: sagittal bone window. Left: axial bone window. Case courtesy of Dr Craig Hacking, Radiopaedia.org, rID: 87765.

مفراس طبيعي للقدم. يميناً: مقطع سهمي بنافذة العظم. يساراً: مقطع محوري بنافذة العظم. الحالة: د. Craig Hacking، Radiopaedia، رقم الحالة 87765.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 10

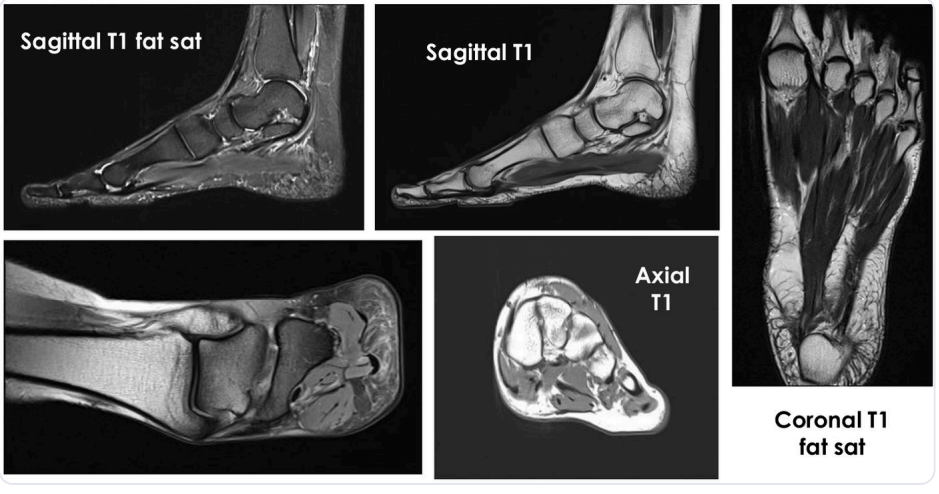



Right: coronal bone window. Left: 3D reconstruction of the foot. Case courtesy of Dr Craig Hacking, Radiopaedia.org, rID: 87765.

يميناً: مقطع إكليلي بنافذة العظم. يساراً: إعادة بناء ثلاثية الأبعاد للقدم. الحالة: د. Craig Hacking، Radiopaedia، رقم الحالة 87765.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 10

## رنين القدم اليسرى الطبيعية Normal left foot MRI




Normal left foot MRI: sagittal T1 fat sat, sagittal T1, coronal T1 fat sat, axial T1.

رنين طبيعي للقدم اليسرى: مقطع سهمي T1 fat sat (مع إخماد الدهون)، ومقطع سهمي T1، ومقطع إكليلي T1 fat sat، ومقطع محوري T1.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 11

### ⭐ أهم نقطة

المفراس يُعرض بنافذة العظم بالمقاطع السهمية والمحورية والإكليلية مع إعادة بناء ثلاثية الأبعاد، والرنين بمقاطع T1 وT1 fat sat.

## 9 كسور عظم الكاحل وعظم العقب Fractures of the Talus and Calcaneus

### عظم الكاحل Talus

1- Function: Transmits forces between the leg and the foot.

الوظيفة: ينقل القوى بين الساق والقدم.

2- Most common fracture site: The neck (≈50% of cases).

أكثر مواضع الكسر شيوعاً: العنق (≈ 50% من الحالات).

3- Mechanism: Usually a high-energy injury when the foot is forcibly dorsiflexed (bent upward).

آلية الإصابة: عادةً إصابة عالية الطاقة عندما تُثنى القدم بقوة ثنياً ظهرياً (نحو الأعلى).

4- Complication: The blood supply may be disrupted → avascular necrosis (bone death).

المضاعفات: قد تنقطع التروية الدموية ← النخر اللاوعائي (موت العظم).

5- Other types: Body fracture: Often from falling or jumping from height. Lateral process or head fractures: Rare.

أنواع أخرى: كسر الجسم: غالباً من السقوط أو القفز من مكان عالٍ. كسور الناتئ الوحشي أو الرأس: نادرة.



(Left) This X-ray shows a talus fracture. (Right) The bone fragments are fixed in place with screws.

(يساراً) صورة شعاعية تُظهر كسراً في عظم الكاحل. (يميناً) القطع العظمية مثبّتة في مكانها بالبراغي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 12




Right: transverse CT scan image of the injured talus — the fracture is comminuted and extends through the dome of the talus, but there is no gross displacement of the fracture fragments. Left: mortise view and lateral radiograph after skeletal maturity.

يميناً: صورة مفراس مستعرضة لعظم الكاحل المصاب: الكسر مفتّت ويمتد عبر قبّة الكاحل، لكن لا يوجد إزاحة واضحة لقطع الكسر. يساراً: صورة Mortise view وصورة جانبية بعد اكتمال النضج الهيكلي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 12

1- Mechanism: Usually from axial loading, e.g. falling from a height.

آلية الإصابة: عادةً من التحميل المحوري، مثل السقوط من مكان عالٍ.

2- Associated injuries: Check for lumbar spine or lower limb fractures.

الإصابات المرافقة: افحص وجود كسور في العمود الفقري القطني أو في الطرف السفلي.

3- X-ray appearance: The bone becomes shorter and wider, sometimes comminuted (in multiple pieces).

المظهر في الأشعة: يصبح العظم أقصر وأعرض، ويكون أحياناً مفتّتاً (عدة قطع).

4- Complications: Damage to the subtalar joint → arthritis and pain with side-to-side movement. Difficulty walking on uneven ground. The calcaneocuboid joint may also be affected.

المضاعفات: ضرر المفصل تحت الكاحلي ← التهاب المفصل وألم مع الحركة من جانب إلى جانب. وصعوبة المشي على الأرض غير المستوية. وقد يتأثر المفصل العقبي النردي أيضاً.

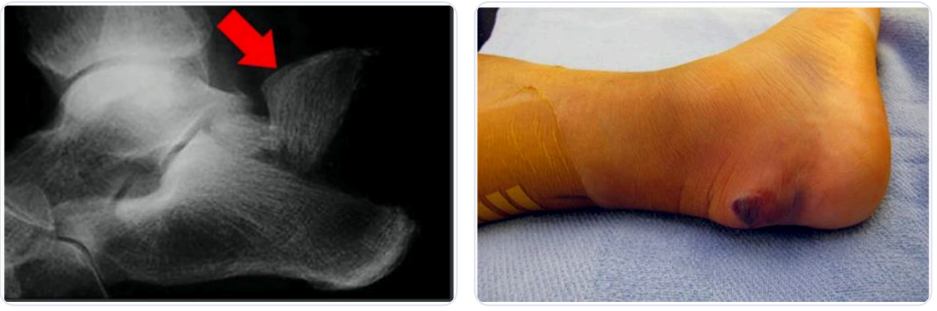




Lateral images of the hindfoot; the red arrows point to the calcaneus.

صور جانبية لمؤخّر القدم، والأسهم الحمراء تشير إلى عظم العقب.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 12



Right: clinical photograph of the heel. Left: radiograph of the calcaneus; the red arrow points to its posterior part.

يميناً: صورة سريرية للعقب. يساراً: صورة شعاعية لعظم العقب، والسهم الأحمر يشير إلى جزئه الخلفي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 12

**⭐ أهم نقطة**

كسر الكاحل: الأشيع في العنق (≈ 50%) بثني ظهري قوي، وخطره النخر اللاوعائي. كسر العقب: تحميل محوري (سقوط من علو)، افحص العمود القطني، والعظم يصبح أقصر وأعرض.

## 10 كسور الأمشاط Metatarsal Fractures 🔊

Main mechanisms of injury:

آليات الإصابة الرئيسة:

**1. Direct blow:** The most common cause. Happens when a heavy object falls on the foot.

**الضربة المباشرة:** السبب الأكثر شيوعاً. يحدث عندما يسقط جسم ثقيل على القدم.

**2. Stress fracture:** An incomplete fracture caused by repeated stress. Common in athletes. Often affects the neck of the 2nd and 3rd metatarsals or the proximal base of the 5th metatarsal.

**كسر الإجهاد:** كسر غير كامل سببه الإجهاد المتكرر. شائع عند الرياضيين. يصيب غالباً عنق المشطين الثاني والثالث، أو القاعدة القريبة للمشط الخامس.

---

**3. Inversion injury:** Occurs when the foot twists violently inward. Can cause the fibularis brevis muscle to avulse the base of the 5th metatarsal.

**إصابة انقلاب القدم للداخل:** تحدث عندما تلتوي القدم بعنف إلى الداخل. وقد تجعل العضلة الشظوية القصيرة تقتلع قاعدة المشط الخامس.

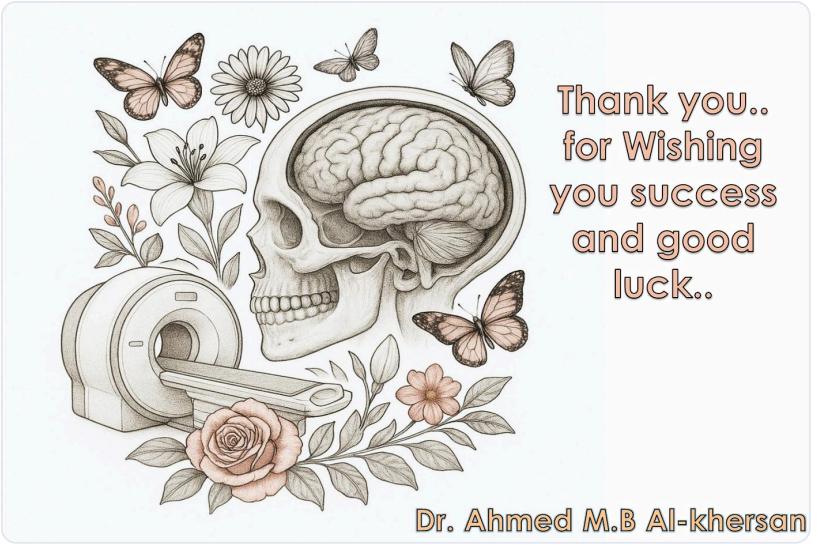
---



Radiograph of the foot on the metatarsal fractures page.

صورة شعاعية للقدم في صفحة كسور الأمشاط.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 13




The lecture's closing illustration: «Thank you.. for Wishing you success and good luck..» — Dr. Ahmed M.B Al-khersan (decorative).

اللوحة الختامية للمحاضرة: «شكراً.. مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق..» — د. أحمد م.ب الخرسان (صورة زخرفية).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 13

### ⭐ أهم نقطة

الضربة المباشرة أشيع سبب. كسر الإجهاد: عنق المشطين 2 و3 أو قاعدة المشط 5 (رياضيون). انقلاب القدم: الشظوية القصيرة تقتلع قاعدة المشط 5.

# الخلاصة

**1.** Foot bones: 7 tarsals, 5 metatarsals and the phalanges (3 per toe, 2 in the great toe).

عظام القدم: 7 عظام رصغ، و5 أمشاط، والسلاميات (3 لكل إصبع، و2 للإبهام).

**2.** Regions: hindfoot (talus, calcaneus), midfoot (navicular, cuboid, cuneiforms), forefoot (metatarsals, phalanges).

المناطق: مؤخّر القدم (الكاحل والعقب)، ومنتصفها (الزورقي والنردي والإسفينية)، ومقدّمها (الأمشاط والسلاميات).

**3.** Talus: most superior tarsal, transmits body weight; ankle, subtalar and talonavicular joints.

الكاحل أعلى عظام الرصغ وينقل وزن الجسم، ومفاصله: الكاحل، وتحت الكاحلي، والكاحلي الزورقي.

**4.** Calcaneus: largest tarsal, forms the heel; Achilles tendon attaches to the calcaneal tuberosity.

عظم العقب أكبر عظام الرصغ ويكوّن العقب، ووتر العرقوب يرتكز على حدبة العقب.

**5.** Navicular: the only intermediate tarsal; distal row: cuboid (most lateral) + 3 cuneiforms.

الزورقي وحده في الصف المتوسط، والصف البعيد: النردي (الأبعد وحشياً) و3 إسفينية.

**6.** Arches: longitudinal (medial + lateral) and transverse (most prominent in the midfoot).

الأقواس: طولي (إنسي ووحشي) ومستعرض (أوضح في منتصف القدم).

**7.** Böhler angle: two lines along the superior surface of the calcaneus; heel pad thickness increases in gigantism or acromegaly.

زاوية بولر بين خطين على السطح العلوي لعظم العقب، وسُمك وسادة العقب يزيد في العملقة أو ضخامة النهايات.

**8.** Talus fracture: neck (~50%), risk of avascular necrosis; calcaneus: axial loading, shorter and wider bone.

كسر الكاحل: العنق (≈ 50%) وخطر النخر اللاوعائي؛ وكسر العقب: تحميل محوري، والعظم أقصر وأعرض.

**9.** Metatarsal fractures: direct blow (most common), stress fracture, inversion injury (avulsion of the 5th metatarsal base).

كسور الأمشاط: ضربة مباشرة (الأشيع)، وكسر إجهاد، وانقلاب القدم (اقتلاع قاعدة المشط الخامس).

## أهم المصطلحات

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarsals** | عظام الرصغ | **Metatarsals** | الأمشاط |
| **Phalanges** | السلاميات | **Talus** | عظم الكاحل |
| **Calcaneus** | عظم العقب | **Navicular** | العظم الزورقي |
| **Cuboid** | العظم النردي | **Cuneiforms** | العظام الإسفينية |
| **Calcaneal tuberosity** | حدبة العقب | **Heel spur** | شوكة العقب |
| **Böhler's angle** | زاوية بولر | **Avascular necrosis** | النخر اللاوعائي |

# الأسئلة

**1** How many tarsal bones are there in the foot?

كم عدد عظام الرصغ في القدم؟

| | | |
|---|---|---|
| A | Seven | سبعة |
| B | Five | خمسة |
| C | Eight | ثمانية |
| D | Fourteen | أربعة عشر |

✅ **A** Seven — سبعة

💡 المحاضرة: عظام الرصغ مجموعة من سبعة عظام غير منتظمة الشكل. أما الخمسة فهي عدد الأمشاط.

**2** How many phalanges does the big toe have?

كم سلامية في الإصبع الكبير (الإبهام)؟

| | | |
|---|---|---|
| A | One | واحدة |
| B | Two | اثنتان |
| C | Four | أربع |
| D | Three | ثلاث |

✅ **B** Two — اثنتان

💡 كل إصبع له ثلاث سلاميات ما عدا الإبهام، فله سلاميتان فقط: قريبة وبعيدة.

**3** The hindfoot consists of:

يتكوّن مؤخّر القدم من:

| | | |
|---|---|---|
| A | Tibia and fibula | الظنبوب والشظية |
| B | Navicular, cuboid and cuneiforms | الزورقي والنردي والإسفينية |
| C | Talus and calcaneus | عظم الكاحل وعظم العقب |
| D | Metatarsals and phalanges | الأمشاط والسلاميات |

✅ **C** Talus and calcaneus — عظم الكاحل وعظم العقب

💡 مؤخّر القدم = الكاحل والعقب، ومنتصفها = الزورقي والنردي والإسفينية، ومقدّمها = الأمشاط والسلاميات.

**4** **The navicular, cuboid and cuneiforms form the:**

العظم الزورقي والنردي والإسفينية تكوّن:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Hindfoot | مؤخّر القدم |
| **B** | Forefoot | مقدّم القدم |
| **C** | Ankle joint | مفصل الكاحل |
| **D** | Midfoot | منتصف القدم |

✅ **D** **Midfoot** منتصف القدم

💡 المحاضرة: منتصف القدم يتكوّن من الزورقي والنردي والإسفينية.

**5** **Which tarsal bone is the most superior and transmits the weight of the entire body to the foot?**

أي عظم رصغي هو الأعلى وينقل وزن الجسم كله إلى القدم؟

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Talus | عظم الكاحل |
| **B** | Navicular | العظم الزورقي |
| **C** | Cuboid | العظم النردي |
| **D** | Calcaneus | عظم العقب |

✅ **A** **Talus** عظم الكاحل

💡 عظم الكاحل أعلى عظام الرصغ وينقل وزن الجسم كله إلى القدم، أما العقب فهو الأكبر.

**6** **The subtalar joint is between the talus and the:**

المفصل تحت الكاحلي يقع بين عظم الكاحل و:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Cuboid | العظم النردي |
| **B** | Calcaneus | عظم العقب |
| **C** | Navicular | العظم الزورقي |
| **D** | Tibia | الظنبوب |

✅ **B** **Calcaneus** عظم العقب

💡 من الأسفل: المفصل تحت الكاحلي بين الكاحل والعقب. ومع الزورقي يكون المفصل الكاحلي الزورقي، ومع الظنبوب مفصل الكاحل.

**7** **The talonavicular joint is located on which side of the talus?**
في أي جهة من عظم الكاحل يقع المفصل الكاحلي الزورقي؟

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Superiorly | من الأعلى |
| **B** | Inferiorly | من الأسفل |
| **C** | Anteriorly | من الأمام |
| **D** | Posteriorly | من الخلف |

✅ **C** **Anteriorly** **من الأمام**

💡 مفاصل الكاحل: من الأعلى مفصل الكاحل، ومن الأسفل المفصل تحت الكاحلي، ومن الأمام المفصل الكاحلي الزورقي.

**8** **The largest tarsal bone is the:**
أكبر عظام الرصغ هو:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Cuboid | العظم النردي |
| **B** | Medial cuneiform | الإسفيني الإنسي |
| **C** | Talus | عظم الكاحل |
| **D** | Calcaneus | عظم العقب |

✅ **D** **Calcaneus** **عظم العقب**

💡 المحاضرة: عظم العقب أكبر عظام الرصغ، ويقع تحت عظم الكاحل ويكوّن العقب.

**9** **The Achilles tendon attaches to the:**
يرتكز وتر العرقوب (وتر أخيل) على:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Calcaneal tuberosity | حدبة العقب |
| **B** | Medial cuneiform | الإسفيني الإنسي |
| **C** | Navicular tuberosity | حدبة العظم الزورقي |
| **D** | Base of the 5th metatarsal | قاعدة المشط الخامس |

✅ **A** **Calcaneal tuberosity** **حدبة العقب**

💡 الجانب الخلفي لعظم العقب فيه حدبة العقب، وعليها يرتكز وتر العرقوب.

**10** **Heel spurs are usually caused by:**

سبب شوكة العقب عادةً:

**A** A heavy object falling on the foot — سقوط جسم ثقيل على القدم

**B** Chronic strain or inflammation of the plantar fascia — الإجهاد المزمن أو التهاب اللفافة الأخمصية

**C** Disrupted blood supply of the talus — انقطاع التروية الدموية لعظم الكاحل

**D** Multiple ossification centers — تعدّد مراكز التعظّم

✅ **B** **Chronic strain or inflammation of the plantar fascia** — **الإجهاد المزمن أو التهاب اللفافة الأخمصية**

💡 شوكة العقب نموّات عظمية تحت العقب، سببها عادةً الإجهاد المزمن أو التهاب اللفافة الأخمصية.

**11** **The intermediate row of the tarsal bones contains:**

الصف المتوسط من عظام الرصغ يحتوي على:

**A** The talus and calcaneus — الكاحل والعقب

**B** The three cuneiforms only — الإسفينية الثلاثة فقط

**C** The navicular only — العظم الزورقي فقط

**D** The cuboid and three cuneiforms — النردي والإسفينية الثلاثة

✅ **C** **The navicular only** — **العظم الزورقي فقط**

💡 الصف المتوسط فيه عظم واحد هو الزورقي، والصف البعيد فيه النردي والإسفينية الثلاثة.

**12** **The navicular bone is named so because it is shaped like a:**

سُمّي العظم الزورقي بهذا الاسم لأنه على شكل:

**A** Sesame seed — بذرة سمسم

**B** Cube — مكعّب

**C** Wedge — إسفين

**D** Boat — زورق

✅ **D** **Boat** — **زورق**

💡 المحاضرة: سُمّي الزورقي لأنه على شكل زورق. المكعّب للنردي، والإسفين للإسفينية.

**13** The most lateral bone of the distal tarsal row is the:

العظم الأبعد في الجهة الوحشية من الصف البعيد لعظام الرصغ هو:

| | | |
|---|---|---|
| A | Cuboid | العظم النردي |
| B | Lateral cuneiform | الإسفيني الوحشي |
| C | Navicular | العظم الزورقي |
| D | Medial cuneiform | الإسفيني الإنسي |

✅ **A** **Cuboid** العظم النردي

💡 النردي هو الأبعد وحشياً، يقع أمام العقب وخلف المشطين الرابع والخامس.

**14** The groove on the plantar surface of the cuboid is for the tendon of:

الأخدود على السطح الأخمصي للعظم النردي هو لوتر:

| | | |
|---|---|---|
| A | Flexor hallucis brevis | العضلة القابضة القصيرة لإبهام القدم |
| B | Fibularis longus | العضلة الشظوية الطويلة |
| C | Achilles | وتر العرقوب |
| D | Tibialis anterior | العضلة الظنبوبية الأمامية |

✅ **B** **Fibularis longus** العضلة الشظوية الطويلة

💡 المحاضرة: السطح السفلي للنردي فيه أخدود لوتر العضلة الشظوية الطويلة.

**15** The shape of the cuneiform bones helps form the:

شكل العظام الإسفينية يساعد على تكوين:

| | | |
|---|---|---|
| A | Heel | العقب |
| B | Lateral longitudinal arch | القوس الطولي الوحشي |
| C | Transverse arch across the foot | القوس المستعرض عبر القدم |
| D | Ankle joint | مفصل الكاحل |

✅ **C** **Transverse arch across the foot** القوس المستعرض عبر القدم

💡 العظام الإسفينية على شكل إسفين، وشكلها يساعد على تكوين القوس المستعرض عبر القدم.

**16** **Flexor hallucis brevis attaches to the:**

العضلة القابضة القصيرة لإبهام القدم ترتكز على:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Medial cuneiform | الإسفيني الإنسي |
| **B** | Cuboid | العظم النردي |
| **C** | Navicular | العظم الزورقي |
| **D** | Lateral cuneiform | الإسفيني الوحشي |

✅ **D** **Lateral cuneiform** **الإسفيني الوحشي**

💡 المحاضرة: الإسفيني الوحشي ترتكز عليه القابضة القصيرة لإبهام القدم، والإسفيني الإنسي ترتكز عليه الظنبوبية الأمامية والشظوية الطويلة.

**17** **The metatarsals are numbered I–V from:**

تُرقَّم الأمشاط من I إلى V من:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Medial to lateral | الإنسي إلى الوحشي |
| **B** | Distal to proximal | البعيد إلى القريب |
| **C** | Proximal to distal | القريب إلى البعيد |
| **D** | Lateral to medial | الوحشي إلى الإنسي |

✅ **A** **Medial to lateral** **الإنسي إلى الوحشي**

💡 المحاضرة: الأمشاط مرقّمة I–V من الإنسي إلى الوحشي، فالمشط الأول في جهة الإبهام.

**18** **The joint between the metatarsal head and the proximal phalanx is the:**

المفصل بين رأس المشط والسلامية القريبة هو:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Calcaneocuboid joint | المفصل العقبي النردي |
| **B** | Metatarsophalangeal joint | المفصل المشطي السلامي |
| **C** | Tarsometatarsal joint | المفصل الرصغي المشطي |
| **D** | Intermetatarsal joint | المفصل بين المشطي |

✅ **B** **Metatarsophalangeal joint** **المفصل المشطي السلامي**

💡 من الجهة البعيدة: المفصل المشطي السلامي بين رأس المشط والسلامية القريبة. الرصغي المشطي يقع عند قواعد الأمشاط.

**19** Each phalanx consists of:

تتكوّن كل سلامية من:

| | | |
|---|---|---|
| A | A body, ramus and tuberosity | جسم وفرع وحدبة |
| B | A head and neck only | رأس وعنق فقط |
| C | A base, shaft and head | قاعدة وجسم ورأس |
| D | Two ossification centers fused at birth | مركزَي تعظّم يلتحمان عند الولادة |

✅ **C** A base, shaft and head — قاعدة وجسم ورأس

💡 المحاضرة: السلاميات تشبه الأمشاط، وكل سلامية تتكوّن من قاعدة وجسم ورأس.

**20** Which tarsal bone ossifies at birth?

أي عظم رصغي يتعظّم عند الولادة؟

| | | |
|---|---|---|
| A | Navicular | العظم الزورقي |
| B | Medial cuneiform | الإسفيني الإنسي |
| C | Talus | عظم الكاحل |
| D | Cuboid | العظم النردي |

✅ **D** Cuboid — العظم النردي

💡 النردي يتعظّم عند الولادة، والكاحل والعقب في الشهر 6 الجنيني، والإسفينية والزورقي بين 1–3 سنوات.

**21** The calcaneus and talus ossify during the:

يتعظّم العقب والكاحل في:

| | | |
|---|---|---|
| A | 6th fetal month | الشهر السادس من الحياة الجنينية |
| B | Puberty | البلوغ |
| C | First year of life | السنة الأولى من العمر |
| D | Age of 1–3 years | عمر 1–3 سنوات |

✅ **A** 6th fetal month — الشهر السادس من الحياة الجنينية

💡 المحاضرة: العقب والكاحل يتعظّمان في الشهر السادس الجنيني.

**22** **Multiple ossification centers of the navicular should not be mistaken for:**

تعدّد مراكز تعظّم العظم الزورقي لا يجوز أن يُحسب:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | A heel spur | شوكة عقب |
| **B** | A fracture or osteochondrosis | كسراً أو داءً عظمياً غضروفياً |
| **C** | Flat foot | قدماً مسطّحة |
| **D** | Acromegaly | ضخامة نهايات |

✅ **B** **A fracture or osteochondrosis** — **كسراً أو داءً عظمياً غضروفياً**

💡 الزورقي قد يكون له عدة مراكز تعظّم، وهذا طبيعي ولا يُحسب كسراً أو داءً عظمياً غضروفياً.

**23** **The longitudinal arch of the foot is more prominent on the:**

القوس الطولي للقدم أوضح في:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Heel | العقب |
| **B** | Toes | الأصابع |
| **C** | Medial side of the foot | الجهة الإنسية من القدم |
| **D** | Lateral side of the foot | الجهة الوحشية من القدم |

✅ **C** **Medial side of the foot** — **الجهة الإنسية من القدم**

💡 المحاضرة: القوس الطولي أوضح في الجهة الإنسية، وله جزآن إنسي ووحشي.

**24** **The lateral longitudinal arch is formed by the calcaneus, cuboid and:**

القوس الطولي الوحشي يتكوّن من العقب والنردي و:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | The talus | عظم الكاحل |
| **B** | The first three metatarsals | الأمشاط الثلاثة الأولى |
| **C** | The three cuneiforms | الإسفينية الثلاثة |
| **D** | The fourth and fifth metatarsals | المشطين الرابع والخامس |

✅ **D** **The fourth and fifth metatarsals** — **المشطين الرابع والخامس**

💡 القوس الوحشي = العقب والنردي والمشطان 4 و5، أما الإنسي فيضم الكاحل والإسفينية الثلاثة والأمشاط الثلاثة الأولى.

**25** **The transverse arch is most prominent in the:**

القوس المستعرض أوضح ما يكون في:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Midfoot region | منطقة منتصف القدم |
| **B** | Hindfoot region | منطقة مؤخّر القدم |
| **C** | Toes | الأصابع |
| **D** | Heel | العقب |

✅ **A** **Midfoot region** منطقة منتصف القدم

💡 القوس المستعرض يمتد عبر الجزء البعيد من الرصغ والقريب من الأمشاط، وأوضح ما يكون في منتصف القدم.

**26** **The medial malleolus is part of the:**

الكعب الإنسي جزء من:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Talus | عظم الكاحل |
| **B** | Tibia | الظنبوب |
| **C** | Calcaneus | عظم العقب |
| **D** | Fibula | الشظية |

✅ **B** **Tibia** الظنبوب

💡 في رسم المحاضرة: الكعب الإنسي جزء من الظنبوب، والكعب الوحشي جزء من الشظية.

**27** **Heel pad thickness is measured on a lateral X-ray from the:**

يُقاس سُمك وسادة العقب على صورة جانبية من:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | First metatarsal to the skin | المشط الأول إلى الجلد |
| **B** | Talus to the navicular | عظم الكاحل إلى الزورقي |
| **C** | Calcaneal tuberosity to the skin surface | حدبة العقب إلى سطح الجلد |
| **D** | Tibia to the calcaneus | الظنبوب إلى العقب |

✅ **C** **Calcaneal tuberosity to the skin surface** حدبة العقب إلى سطح الجلد

💡 المحاضرة: يُقاس سُمك وسادة العقب من حدبة العقب إلى سطح الجلد.

**28** **Increased heel pad thickness is seen in:**

تُشاهَد زيادة سُمك وسادة العقب في:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Stress fracture | كسر الإجهاد |
| **B** | Avascular necrosis | النخر اللاوعائي |
| **C** | Inversion injury | إصابة انقلاب القدم |
| **D** | Gigantism or acromegaly | العملقة أو ضخامة النهايات |

✅ **D** **Gigantism or acromegaly** العملقة أو ضخامة النهايات

💡 المحاضرة: زيادة السُّمك تُشاهَد في العملقة أو ضخامة النهايات.

**29** **In children over 5 years, the talus axis:**

عند الأطفال فوق 5 سنوات يكون محور عظم الكاحل:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Aligns with the first metatarsal | على استقامة المشط الأول |
| **B** | Points toward the fifth metatarsal | متجهاً نحو المشط الخامس |
| **C** | Is horizontal | أفقياً |
| **D** | Points below the first metatarsal | متجهاً إلى أسفل المشط الأول |

✅ **A** **Aligns with the first metatarsal** على استقامة المشط الأول

💡 فوق 5 سنوات يكون محور الكاحل على استقامة المشط الأول، أما الأصغر فالكاحل أكثر عمودية ومحوره تحت المشط الأول.

**30** **The most common site of talus fracture is the:**

أكثر مواضع كسر عظم الكاحل شيوعاً هو:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Body | الجسم |
| **B** | Neck | العنق |
| **C** | Head | الرأس |
| **D** | Lateral process | الناتئ الوحشي |

✅ **B** **Neck** العنق

💡 المحاضرة: العنق هو الأشيع (≈ 50% من الحالات)، وكسور الناتئ الوحشي أو الرأس نادرة.

**31** **Disruption of the blood supply after a talus fracture may lead to:**

انقطاع التروية الدموية بعد كسر عظم الكاحل قد يؤدي إلى:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Heel spur | شوكة العقب |
| **B** | Acromegaly | ضخامة النهايات |
| **C** | Avascular necrosis | النخر اللاوعائي (موت العظم) |
| **D** | Flat foot | القدم المسطّحة |

✅ **C** **Avascular necrosis** **النخر اللاوعائي (موت العظم)**

💡 المضاعفة المذكورة لكسر الكاحل: انقطاع التروية الدموية ← النخر اللاوعائي.

**32** **The usual mechanism of a calcaneus fracture is:**

الآلية المعتادة لكسر عظم العقب هي:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Violent inward twisting of the foot | التواء القدم بعنف إلى الداخل |
| **B** | Repeated stress in athletes | الإجهاد المتكرر عند الرياضيين |
| **C** | A heavy object falling on the foot | سقوط جسم ثقيل على القدم |
| **D** | Axial loading, e.g. falling from a height | التحميل المحوري، مثل السقوط من مكان عالٍ |

✅ **D** **Axial loading, e.g. falling from a height** **التحميل المحوري، مثل السقوط من مكان عالٍ**

💡 كسر العقب عادةً من التحميل المحوري مثل السقوط من مكان عالٍ، ومعه يجب فحص العمود الفقري القطني أو الطرف السفلي.

**33** **On X-ray, a fractured calcaneus becomes:**

في الأشعة، يصبح عظم العقب المكسور:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Shorter and wider | أقصر وأعرض |
| **B** | Normal in shape | طبيعي الشكل |
| **C** | Longer and narrower | أطول وأضيق |
| **D** | More dense only | أكثر كثافة فقط |

✅ **A** **Shorter and wider** **أقصر وأعرض**

💡 المحاضرة: في كسر العقب يصبح العظم أقصر وأعرض، وأحياناً مفتّتاً.

**34** **With a calcaneus fracture, you should also check for fractures of the:**

مع كسر عظم العقب يجب أيضاً فحص وجود كسور في:

- **A** Skull — الجمجمة
- **B** Lumbar spine or lower limb — العمود الفقري القطني أو الطرف السفلي
- **C** Upper limb only — الطرف العلوي فقط
- **D** Ribs — الأضلاع

✅ **B** **Lumbar spine or lower limb** — **العمود الفقري القطني أو الطرف السفلي**

💡 الإصابات المرافقة لكسر العقب: كسور العمود القطني أو الطرف السفلي.

**35** **The most common cause of metatarsal fractures is:**

السبب الأكثر شيوعاً لكسور الأمشاط هو:

- **A** Inversion injury — إصابة انقلاب القدم
- **B** Axial loading — التحميل المحوري
- **C** Direct blow — الضربة المباشرة
- **D** Stress fracture — كسر الإجهاد

✅ **C** **Direct blow** — **الضربة المباشرة**

💡 المحاضرة: الضربة المباشرة (سقوط جسم ثقيل على القدم) هي السبب الأكثر شيوعاً.

**36** **A stress fracture of the metatarsals often affects the:**

كسر الإجهاد في الأمشاط يصيب غالباً:

- **A** Neck of the talus — عنق عظم الكاحل
- **B** Head of the 1st metatarsal — رأس المشط الأول
- **C** Distal phalanx of the great toe — السلامية البعيدة للإبهام
- **D** Neck of the 2nd and 3rd metatarsals — عنق المشطين الثاني والثالث

✅ **D** **Neck of the 2nd and 3rd metatarsals** — **عنق المشطين الثاني والثالث**

💡 كسر الإجهاد يصيب غالباً عنق المشطين 2 و3 أو القاعدة القريبة للمشط 5، وهو شائع عند الرياضيين.

**37**

**In an inversion injury, the fibularis brevis muscle can avulse the:**

في إصابة انقلاب القدم للداخل قد تقتلع العضلة الشظوية القصيرة:

**A** Base of the 5th metatarsal — قاعدة المشط الخامس

**B** Head of the 1st metatarsal — رأس المشط الأول

**C** Calcaneal tuberosity — حدبة العقب

**D** Navicular tuberosity — حدبة العظم الزورقي

✅ **A** **Base of the 5th metatarsal** — **قاعدة المشط الخامس**

💡 المحاضرة: التواء القدم بعنف إلى الداخل قد يجعل الشظوية القصيرة تقتلع قاعدة المشط الخامس.

## ✅ اختبر نفسك الآن

اختبار تفاعلي لهذه المحاضرة: الأسئلة نفسها بترتيب جديد كل مرة.

صوّر الرمز بكاميرا الموبايل إذا كان الملف مطبوعاً.

**للمزيد: قناة @almusawy_radiology**